

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 02-abr-2024

Número de Revisión 3

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>Platinum Ruthenium black, nominally Pt 50%, Ru 50%</b> |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>41171</b>                                              |
| <b>Sinónimos</b>           | No hay información disponible                             |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                        |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.       |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC**, **Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

Sólidos inflamables

Categoría 2

#### Elementos de la etiqueta

##### **Palabras de advertencia**

Atención

**Indicaciones de peligro**  
Sólido inflamable

**Consejos de prudencia****Prevención**

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar  
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción  
Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante  
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

**Incendio**

En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo seco o espuma como método de extinción

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente         | Nº CAS    | Porcentaje en peso |
|--------------------|-----------|--------------------|
| Ruthenium          | 7440-18-8 | 50.0               |
| Platino (metálico) | 7440-06-4 | 50.0               |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

|                                           |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>                    | Si persisten los síntomas, llamar a un médico.                                                                                                   |
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                       |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.                      |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas. |
| <b>Ingestión</b>                          | Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Consultar a un médico si se producen síntomas.                                   |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Ninguno razonablemente predecible.                                                                                                               |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                              |

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

**Medios de extinción apropiados** extintores aprobados de clase D. No utilizar agua ni espuma.

**Medios de extinción no apropiados** No hay información disponible

**Punto de Inflamación** No hay información disponible  
**Método -** No hay información disponible

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible |
| <b>Límites de explosión</b>               |                               |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles      |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles      |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

**Productos de combustión****peligrosos**

óxido de platino. Ruthenium oxide.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

**NFPA**

|              |                       |                      |                         |
|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Salud</b> | <b>Inflamabilidad</b> | <b>Inestabilidad</b> | <b>Peligros físicos</b> |
| 0            | 2                     | 0                    | -                       |

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evitar la formación de polvo.                                                                                                       |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.                                                                                                   |

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

|                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Evitar la formación de polvo. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Materiales incompatibles. Agente comburente.                                                                                |

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal****Pautas relativas a la exposición**

| Componente         | ACGIH TLV                | OSHA PEL                           | NIOSH                    | Mexico OEL (TWA)         |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Platino (metálico) | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |

**Leyenda**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas técnicas</b> | Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

**Equipo de protección personal**

|                                          |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>   | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133. |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b> | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                          |
| <b>Protección respiratoria</b>           | Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.                                        |
| <b>Tipo de filtro recomendado:</b>       | Partículas filtrar. Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143.                                                                                                        |
| <b>Medidas higiénicas</b>                | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                    |

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                        | Sólido                        |
| <b>Aspecto</b>                              | No hay información disponible |
| <b>Olor</b>                                 | No hay información disponible |
| <b>Umbral olfativo</b>                      | No hay información disponible |
| <b>pH</b>                                   | No hay información disponible |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>            | No hay datos disponibles      |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b>       | No hay información disponible |
| <b>Punto de Inflamación</b>                 | No hay información disponible |
| <b>Índice de Evaporación</b>                | No es aplicable               |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>         | No hay información disponible |
| <b>Inflamabilidad o explosión</b>           |                               |
| <b>Superior</b>                             | No hay datos disponibles      |
| <b>Inferior</b>                             | No hay datos disponibles      |
| <b>Presión de vapor</b>                     | No hay información disponible |
| <b>Densidad de vapor</b>                    | No es aplicable               |
| <b>Densidad relativa</b>                    | No hay información disponible |
| <b>Solubilidad</b>                          | No hay información disponible |
| <b>Coeficiente de reparto octanol: agua</b> | No hay datos disponibles      |
| <b>Temperatura de autoignición</b>          | No hay información disponible |
| <b>Temperatura de descomposición</b>        | No hay información disponible |
| <b>Viscosidad</b>                           | No es aplicable               |
| <b>Fórmula molecular</b>                    | Pt:Ru; 50:50 atomic %         |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo de reacción</b>                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada. |
| <b>Estabilidad</b>                            | Estable en condiciones normales.                       |
| <b>Condiciones que deben evitarse</b>         | Productos incompatibles.                               |
| <b>Materiales incompatibles</b>               | Agente comburente                                      |
| <b>Productos de descomposición peligrosos</b> | óxido de platino, Ruthenium oxide                      |
| <b>Polimerización peligrosa</b>               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.        |
| <b>Reacciones peligrosas</b>                  | Ninguno durante un proceso normal.                     |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

|                     |                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DL50 oral</b>    | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg. |
| <b>DL50 cutánea</b> | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000        |

Mg/kg.  
Mist LC50 A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 5 mg/l.

**Información sobre los componentes**

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

**Sinérgicos****Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

**Irritación** No hay información disponible

**Sensibilización** No hay información disponible

**Carcinogenicidad** La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente         | Nº CAS    | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ruthenium          | 7440-18-8 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Platino (metálico) | 7440-06-4 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Ninguno conocido

**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** No hay información disponible

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

**Ecotoxicidad**

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. Evite que el material contamine el agua del subsuelo.

**Persistencia/ Degradabilidad** Insoluble en agua puede persistir

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** No es probable que sea móvil en el medio ambiente debido a su baja solubilidad en agua.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos**

Quiénes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

**DOT**

Nº ONU

UN3089

Designación oficial de transporte

METAL POWDERS, FLAMMABLE, N.O.S.

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nombre técnico                    | (Ruthenium powder)                   |
| Clase de peligro                  | 4.1                                  |
| Grupo de embalaje                 | II                                   |
| <b>TDG</b>                        |                                      |
| Nº ONU                            | UN3089                               |
| Designación oficial de transporte | Polvos metálicos inflamables, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 4.1                                  |
| Grupo de embalaje                 | II                                   |
| <b>IATA</b>                       |                                      |
| Nº ONU                            | UN3089                               |
| Designación oficial de transporte | Polvos metálicos inflamables, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 4.1                                  |
| Grupo de embalaje                 | II                                   |
| <b>IMDG/IMO</b>                   |                                      |
| Nº ONU                            | UN3089                               |
| Designación oficial de transporte | Polvos metálicos inflamables, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 4.1                                  |
| Grupo de embalaje                 | II                                   |

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

| Componente         | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|--------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Ruthenium          | 7440-18-8 | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| Platino (metálico) | 7440-06-4 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

**Leyenda:**  
TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)  
X - Incluido  
'-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b) - Avisos de exportación** No es aplicable

Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente         | Nº CAS    | DSL | NDSL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|--------------------|-----------|-----|------|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Ruthenium          | 7440-18-8 | X   | -    | 231-127-1 | X     | X    |      | X    | X     | KE-30666 |
| Platino (metálico) | 7440-06-4 | X   | -    | 231-116-1 | X     | X    |      | X    | X     | KE-28808 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Reglamentaciones Federales

**SARA 313**  
Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

**Categorías de riesgos SARA 311/312**  
En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40

CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act) No es aplicable

Ley del Aire Limpio No es aplicable

OSHA - Administración de Seguridad y SaludNo es aplicable

CERCLA  
Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la La ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

Proposición 65 de California Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU

| Componente         | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Platino (metálico) | X             | X            | X            | -        | X            |

Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH No es aplicable

| Componente         | Nº CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruthenium          | 7440-18-8 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |
| Platino (metálico) | 7440-06-4 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente         | Nº CAS    | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|--------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Ruthenium          | 7440-18-8 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| Platino (metálico) | 7440-06-4 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente         | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Ruthenium          | 7440-18-8 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| Platino (metálico) | 7440-06-4 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

SECCIÓN 16: Otra información

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preparado por          | Departamento de seguridad del producto<br>Email: chem.techinfo@thermofisher.com<br>www.thermofisher.com |
| Fecha de revisión      | 02-abr-2024                                                                                             |
| Fecha de impresión     | 02-abr-2024                                                                                             |
| Resumen de la revisión | Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.                                      |

**Descargo de responsabilidad**  
La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

Fin de la FDS